

LENGUAJES DE MODELADO DE GRAFOS (GraphML)

Big Data Aplicado

Julio Alberto López Gómez
JulioAlberto.Lopez@uclm.es



Big_Data
Aplicado

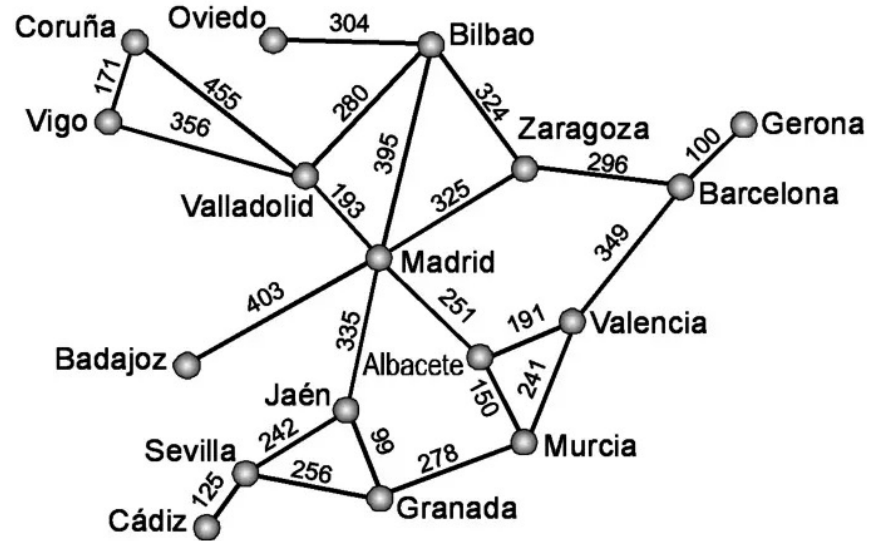


Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data

Grafos

Definición:

- Ente matemático
- Conjunto de vértices o nodos (V)
- Conjunto de aristas o enlaces (E)



Grafos

Aplicaciones:

- Búsqueda de caminos mínimos
- Síntesis de circuitos
- Redes de comunicaciones
- Análisis de redes sociales
- ...



GraphML

Definición:

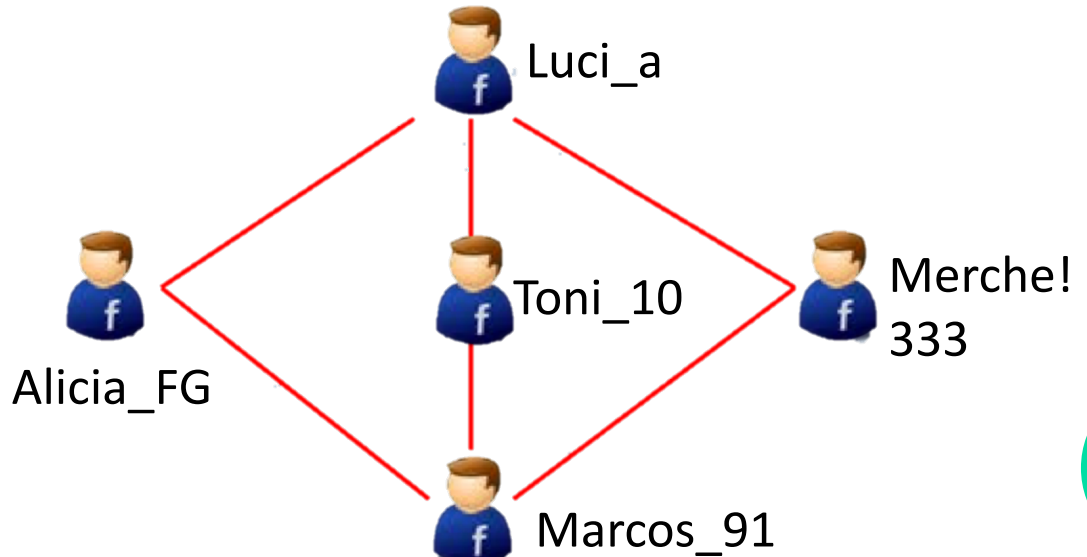
- Derivado de XML
- Muy extendido para el modelado de grafos (GML, GXL, XGMML)
- Sencillo
- General
- Extensible
- Robusto



GraphML:

**Ejemplo:
Facebook**

- $|V| = 5$
- $|E| = 6$
- Grafo no dirigido



GraphML:

Ejemplo: Facebook

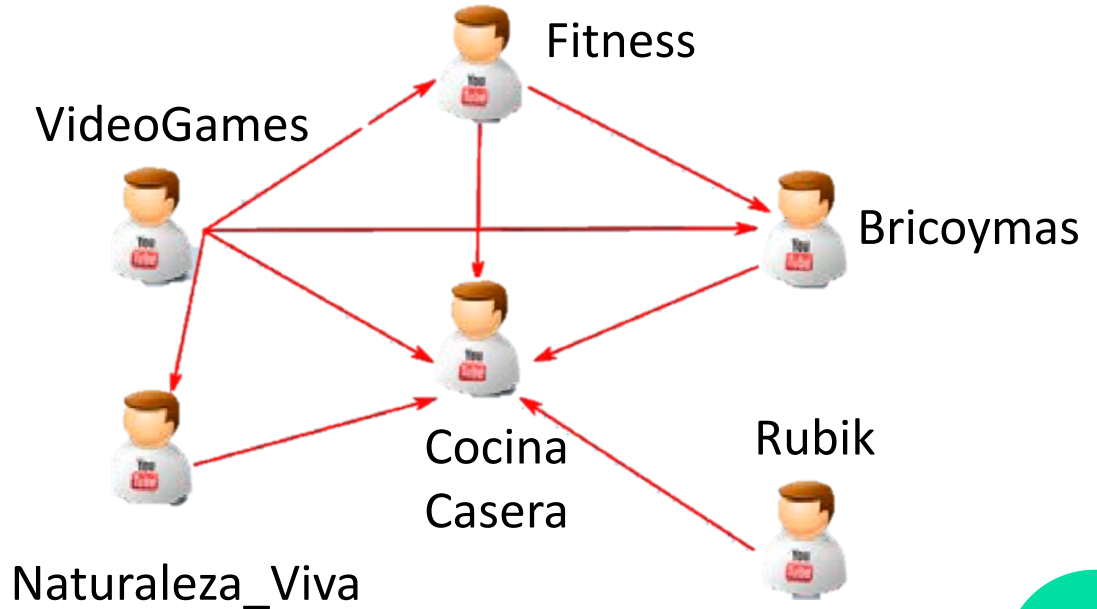
```
<graph id = "Grafo Facebook" edgedefault =  
  "undirected">  
  <node id = "Luci_a"/>  
  <node id = "Alicia_FG"/>  
  ...  
  <edge id = "1" source = "Alicia_FG"  
    target = "Luci_a"/>  
  <edge id = "2" source = "Luci_a" target =  
    "Toni_10"/>  
  <edge id = "3" source = "Lucia_a" target  
    = "Merche!333"/>  
  <edge id = "4" source = "Alicia_FG"  
    target = "Marcos_91"/>  
  <edge id = "5" source = "Toni_10" target  
    = "Marcos_91"/>  
  <edge id = "6" source = "Merche!333"  
    target = "Marcos_91"/>  
</graph>
```



GraphML:

Ejemplo:
Youtube

- $|V| = 6$
- $|E| = 9$
- Grafo dirigido



GraphML:

Ejemplo:
Youtube

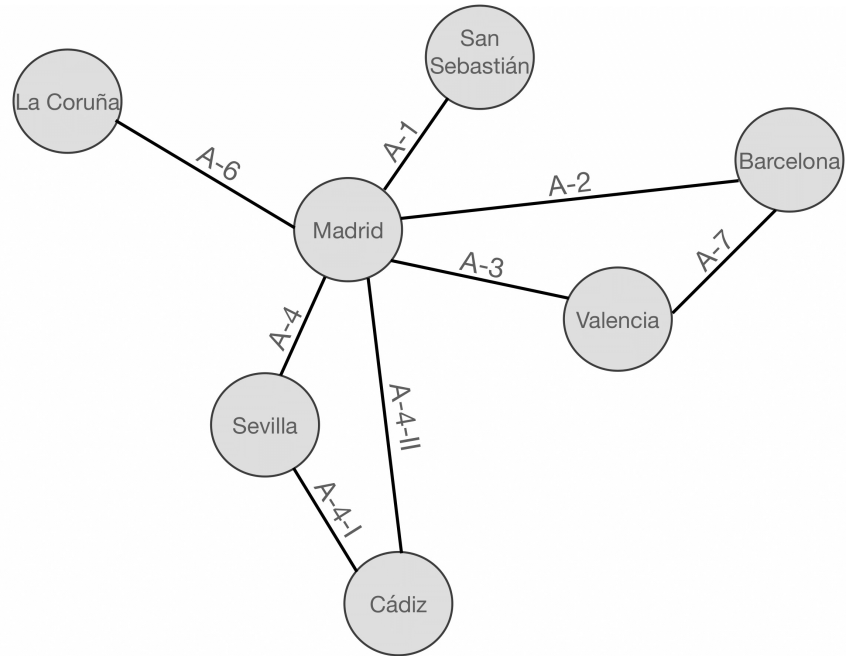
```
<graph id = "Grafo Youtube" edgedefault =  
  "directed">  
  <node id = "Fitness"/> <node id  
    = "VideoGames"/>  
  ...  
  <edge id = "1" source = "VideoGames"  
    target = "Fitness"/>  
  <edge id = "2" source = "VideoGames"  
    target = "Bricoymas"/>  
  <edge id = "3" source = "VideoGames"  
    target = "Cocina_Casera"/>  
  <edge id = "4" source = "VideoGames"  
    target = "Naturaleza_Viva"/>  
  <edge id = "5" source = "Fitness" target  
    = "Bricoymas"/>  
  <edge id = "6" source = "Fitness" target  
    = "Cocina_Casera"/>  
  ...  
</graph>
```



GraphML:

Ejemplo: Autovías

- $|V| = 7$
- $|E| = 8$
- Grafo no dirigido



GraphML:

Ejemplo: Autovías

```
<graph id="Grafo_Autovias"
  edgedefault="undirected">
  <node id="La Coruña"/> <node id="San
    Sebastián"/>
  ...
  <edge id = "A-6"      source="La Coruña"
    target="Madrid"/>
  <edge id = "A-1"      source="Madrid"
    target="San Sebastián"/>
  <edge id = "A-2"      source="Madrid"
    target="Barcelona"/>
  <edge id = "A-7"      source="Barcelona"
    target="Valencia"/>
  <edge id = "A-3"      source="Madrid"
    target="Valencia"/>
  ...
</graph>
```



GraphML:

Ejemplo: Autovías

- Es posible combinar distintos tipos de aristas
- ```
<edge id = "5" directed = "true"
source = "Fitness" target
= "Bricoymas"/>
```
- Es posible añadir pesos a las aristas
- ```
<edge id="A-6" source="La Coruña"
target="Madrid"> <data>600</data>
</edge>
```

GraphML:

Visualización:

- yEd
- <https://www.yworks.com/products/yed>
- Gephi
- <https://gephi.org>



Gp Gephi

LENGUAJES DE MODELADO DE GRAFOS (GraphML)

Big Data Aplicado

Julio Alberto López Gómez
JulioAlberto.Lopez@uclm.es



Big_Data
Aplicado



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data